

Formulario Histórico y Cronológico: Evolución de las Leyes de la Termodinámica y Teoría Cinética

Este documento recopila matemáticamente, en orden cronológico, las fórmulas fundamentales que sentaron las bases empíricas y teóricas de la Termodinámica y la Física Estadística Pre-Cuántica. Cada entrada detalla su formulación en LaTeX, un análisis del significado físico, y el desglose de las unidades y constantes involucradas.

1. La Cuantificación de la Presión Atmosférica (1643)

Autor: Evangelista Torricelli **Fórmula de Presión Hidrostática:**

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

- **Análisis:** Torricelli demostró que la atmósfera ejerce un peso medible y aniquiló el dogma del *horror vacui*. La presión que equilibra la columna de mercurio (Hg) en el vacío se deriva de la hidrostática pura.
 - **Variables y Unidades:**
 - P : Presión atmosférica (Pa o N/m^2 , también medida en mmHg o Torr).
 - ρ : Densidad del fluido (Mercurio $\approx 13.595 \text{ kg/m}^3$).
 - g : Aceleración de gravedad local ($\approx 9.81 \text{ m/s}^2$).
 - h : Altura de la columna equilibrada (A nivel del mar $\approx 0.760 \text{ m}$).
 - **Constante Resultante:** $1 \text{ atm} = 101,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$.
-

2. Ley Isotérmica de los Gases (1662)

Autor: Robert Boyle y Edme Mariotte **Fórmula:**

$$P \cdot V = k_1$$

- **Análisis:** Establece que a temperatura constante ($T = cte$), la presión de un gas cerrado es inversamente proporcional a su volumen. Fue la primera ley estadística y empírica del estado de la materia.
 - **Variables y Unidades:**
 - P : Presión absoluta del gas (Pa).
 - V : Volumen ocupado por el gas (m^3).
 - k_1 : Constante empírica dependiente de la temperatura y masa de gas.
-

3. Ley Isobárica y la Expansión Térmica (1802)

Autor: Jacques Charles y Joseph Louis Gay-Lussac **Fórmula:**

$$\frac{V}{T} = k_2 \quad \text{o} \quad V(T) = V_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

- **Análisis:** A presión constante ($P = cte$), los gases se expanden de forma directamente proporcional al aumento de temperatura. Esto postuló la existencia ineludible de un **Cero Absoluto** térmico (donde $V \rightarrow 0$).
- **Variables y Unidades:**
 - V : Volumen del gas (m^3).
 - T : Temperatura termodinámica absoluta (Kelvin, K).
 - k_2, α : Constantes de proporcionalidad térmica.

4. Ley de los Volúmenes Equivalentes (1811)

Autor: Amadeo Avogadro **Fórmula:**

$$V \propto N \implies \frac{V}{N} = k_3$$

- **Análisis:** Volúmenes iguales de gases a igual presión y temperatura poseen el mismo número de moléculas, sentando la distinción entre átomo y molécula (ej. gases diatómicos H_2).

5. Ecuación de Estado de los Gases Ideales (1834)

Autor: Émile Clapeyron (unificando a Boyle, Charles y Avogadro) **Fórmula Macroscópica y Microscópica:**

$$PV = nRT \quad \text{y} \quad PV = Nk_B T$$

- **Análisis:** Consolida las tres leyes empíricas anteriores en una **Superficie de Fase Bidimensional**. Mapea cualquier estado de equilibrio térmico de un fluido no interactuante (ideal).
- **Variables, Constantes y Unidades:**
 - n : Número de moles (mol).
 - N : Número absoluto discreto de moléculas.
 - R : **Constante Universal de los Gases** $\approx 8.31446 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K})$.
 - k_B : **Constante de Boltzmann** $\approx 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} / \text{K}$.
 - Relación fundamental: $R = N_A \cdot k_B$, donde N_A es el **Número de Avogadro** ($6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).

6. La Primera Ley de la Termodinámica (1850)

Autores: Rudolf Clausius / William Thomson (Lord Kelvin) / James P. Joule **Fórmula Diferencial:**

$$dU = \bar{d}Q - \bar{d}W + \mu dN$$

- **Análisis:** Dictamina la conservación de la energía. Rompe con el paradigma del "Calórico". Establece a la Energía Interna (U) como función de estado exacta, mientras el calor (Q) y el trabajo (W) son variables de trayectoria o tránsito.
- **Variables y Unidades:**
 - dU : Diferencial de Energía Interna (Joules, J).
 - $\bar{d}Q$: Calor transferido al sistema (J).
 - $\bar{d}W$: Trabajo mecánico realizado por el gas (típicamente PdV) (J).
 - μ : Potencial químico asociado a inyectar moléculas (J/partícula).

7. Ecuación Cinética de la Presión (1857)

Autor: Rudolf Clausius **Fórmula:**

$$P = \frac{1}{3} n_v m \langle v^2 \rangle$$

- **Análisis:** El primer gran puente entre lo mecánico discreto y lo macroscópico. Derivada analizando el impacto (transferencia de momento $\Delta p = 2mv$) de esferas duras contra una pared geométrica usando isotropía en 3D.
- **Variables y Unidades:**
 - n_v : Densidad molecular numérica N/V (m^{-3}).
 - m : Masa de una sola partícula (kg).
 - $\langle v^2 \rangle$: Velocidad cuadrática media de la población (m^2/s^2).

8. Teorema de Equipartición de la Energía (1859)

Autor: James Clerk Maxwell / Rudolf Clausius **Fórmula:**

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

- **Análisis:** Resultado de igualar el gas ideal fenomenológico ($P = nkT$) con el mecánico de Clausius. Demuestra que la temperatura es la manifestación de la energía cinética de agitación. Cada grado de libertad (3 de traslación espacial) porta $\frac{1}{2} k_B T$ julios térmicos.

9. Distribución de Rapideces Estocásticas (1860)

Autor: James Clerk Maxwell (luego Boltzmann) **Fórmula:**

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

- **Análisis:** Función de densidad de probabilidad gaussiana y continua para sistemas termalizados. Derivada exigiendo isotropía esférica e independencia de eventos ortogonales. De aquí nacen las velocidades características: v_p (moda), $\langle v \rangle$ (media), y v_{rms} (cuadrática media).

10. Ecuación Cúbica de Estado de los Gases Reales (1873)

Autor: Johannes Diderik van der Waals **Fórmula:**

$$\left(P + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = RT$$

- **Análisis:** Corrección heurística fenomenológica del gas ideal a altas presiones. Permite modelar geométricamente la transición de fase hacia los líquidos y el Punto Crítico. Introduce oscilaciones teóricas e inestabilidades (compresibilidad isotérmica negativa, $\kappa_T < 0$) resueltas por Maxwell.
- **Variables:**
 - $v = V/n$: Volumen molar (m^3/mol).

- a : Parámetro de fuerza de cohesión/atracción de Van der Waals ($\text{Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$).
- b : Covolumen o volumen atómico impenetrable excluido (m^3/mol).

11. Ecuación de Advección-Difusión Estocástica (Fokker-Planck) (1905)

Autores: Albert Einstein y Marian Smoluchowski **Fórmula:**

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\mu \frac{\partial P}{\partial x} + D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

- **Análisis:** Derivada de expansiones de Taylor de una caminata aleatoria discreta browniana. Prueba matemática de que a nivel atómico rige el azar. Sin arrastre ($\mu = 0$), la varianza espacial escala paramétricamente lineal con el tiempo: $\langle x^2 \rangle = 2Dt$.

12. Relación Fluctuación-Disipación (Medición del N_A) (1905)

Autor: Albert Einstein **Fórmula:**

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r} = \frac{RT}{6\pi\eta r N_A} \Rightarrow N_A = \frac{RT}{6\pi\eta r D}$$

- **Análisis:** El golpe mortal al anti-atomismo empírico. Einstein igualó el coeficiente estocástico D al arrastre macroscópico continuo de la fuerza de Stokes ($F = 6\pi\eta r v$). Midiendo el zig-zag bajo microscopio (D) y la velocidad terminal (v), Jean Perrin determinó experimentalmente el Número de Avogadro (N_A), probando indiscutiblemente la realidad física del átomo.
- **Variables adicionales:**
 - D : Coeficiente de difusión macroscópico (m^2/s).
 - η : Viscosidad dinámica del fluido ($\text{Pa} \cdot \text{s}$ o $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$).
 - r : Radio empírico estricto macroscópico de la partícula esférica (m).